数学分析（三）期中试题

2020 年 11 月 8 日

一、（15 分）设 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 是一个实值数列，考虑级数

$$A = \sum_{n\geq 0} a_n.$$

定义：

- 设 F 是 $\mathbb{N}$ 的所有有限子集构成的集合，其上可按集合间包含关系定义一个序，使其成为一个有向偏序集，记 $\mathbb{B}_F$ 是相应的滤子基。定义一个函数 $\sigma_A : F \to \mathbb{R}$，$S \mapsto \sum_{n\in S} a_n$。若极限 $\lim_{\mathbb{B}_F} \sigma_A(S)$ 存在，则称级数 A 特别收敛。
- 若对任意的双射 $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，级数 $\sum_{n\geq 0} a_{\nu(n)}$ 收敛，则称级数 A 非常收敛。

求证：级数 A 特别收敛 $\Leftrightarrow$ 非常收敛 $\Leftrightarrow$ 绝对收敛。

二、（20 分）设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是一个实值数列，考虑函数项级数

$$f(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^x}.$$

求证：

1. 若 f 在 x_0 处收敛，则对于任意的 $x_1 > x_0$，f 在 x_1 处也收敛。
2. 存在唯一的 $\sigma \in \mathbb{R}_\infty$，满足 f 在 $x > \sigma$ 时收敛、在 $x < \sigma$ 时发散。这个 σ 称为 f 的收敛横坐标。

3. 若 f 在 x_0 处绝对收敛，则 $f \in C^\infty(x_0, +\infty)$。

4. 设 f 的收敛横坐标为 σ_f，如下级数的收敛横坐标为 σ_g：

$$g(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{|a_n|}{n^x},$$

则有 $0 \leq \sigma_g - \sigma_f \leq 1$。

三、（15 分）设 Ω 是 $\mathbb{R}$ 中的非空开集，f、g 是 Ω 上的解析函数，求证：它们的乘积 $h = f \cdot g$ 也是 Ω 上的解析函数。

四、（15 分）计算

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{4n+1}.$$

提示：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{\arctan\left(\sqrt{2}x+1\right) + \arctan\left(\sqrt{2}x-1\right)}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \frac{1+\sqrt{2}x+x^2}{1-\sqrt{2}x+x^2} + C.$$

五、（15 分）试证明如下等式：

$$\int_{[0,1]\times[0,1]} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{1+x^2\,y^2} = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

六、（20 分）考虑幂级数

$$f(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{x^{2n}}{n^2 \binom{2n}{n}}.$$

1. 试确定 f 的收敛域。

2. 设 I 是 f 的收敛域的内部，求证 f 在 I 上满足如下微分方程：

$$f''(x) = 1 + \frac{1}{4}\left(x\,f'(x) + x^2\,f''(x)\right).$$

3. 试给出 f 的显式表达式，并计算 $f\left(\sqrt{3}\right)$。